

APEKS
PERFORMANCE INSTITUTE



NFA
Nutrition & Fitness
Academy

Lic. Jay Ehrenstein

INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO

MECANISMOS DE LA HIPERTROFIA MUSCULOESQUELETICA

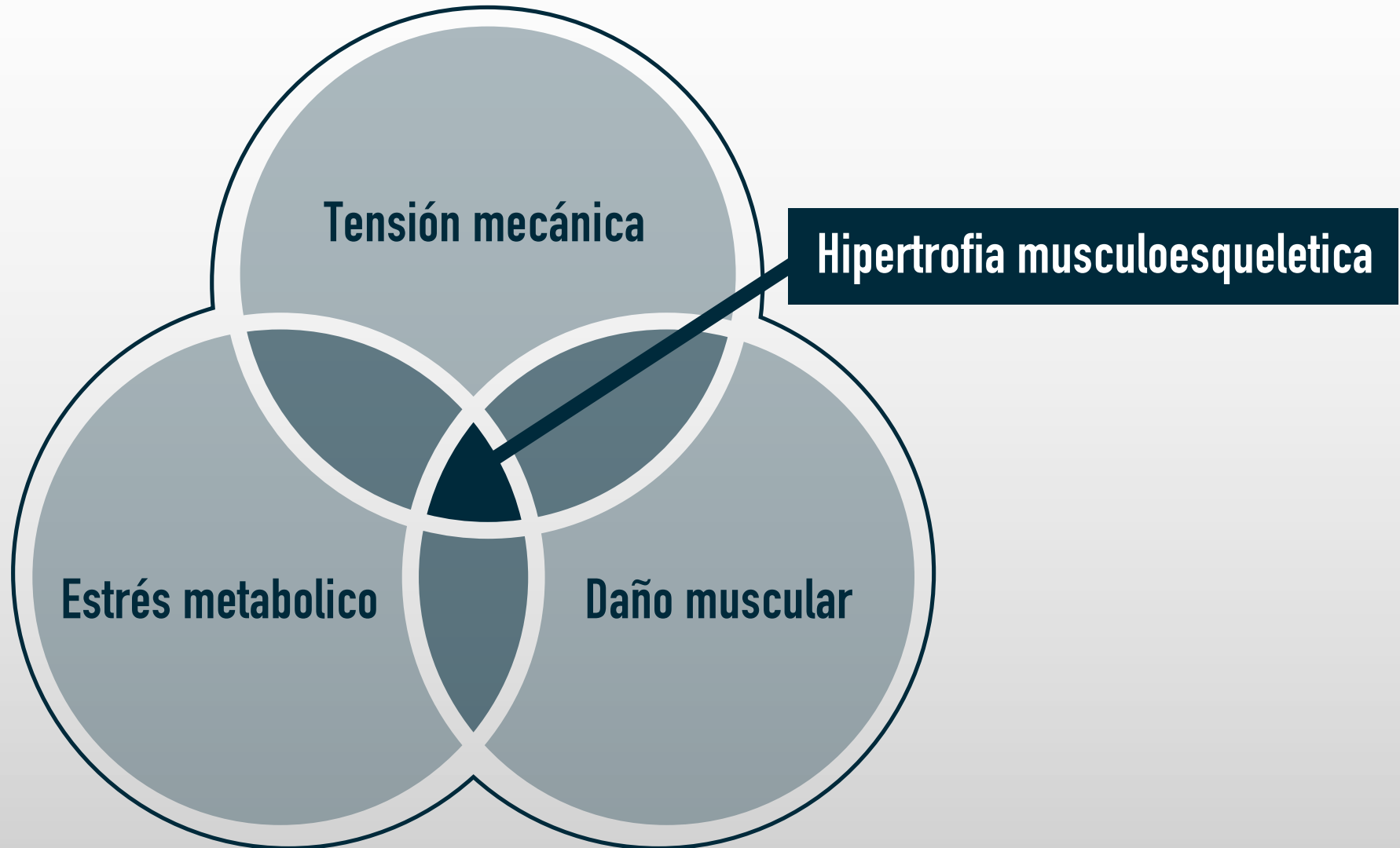
METAS DE APRENDIZAJE

Después de completar este capítulo el especialista será capaz de:

- Conocer el modelo de tres factores del crecimiento músculo esquelético,
- Entender el rol y los factores determinantes de la tensión mecánica y su relación con las cargas y esfuerzo por serie de trabajo,
- Aprender a distribuir apropiadamente las cargas de entrenamiento al volumen semanal planeado.



MODELO DE CRECIMIENTO MUSCULAR



CRITERIOS DETERMINANTES DE LA TENSIÓN MECÁNICA

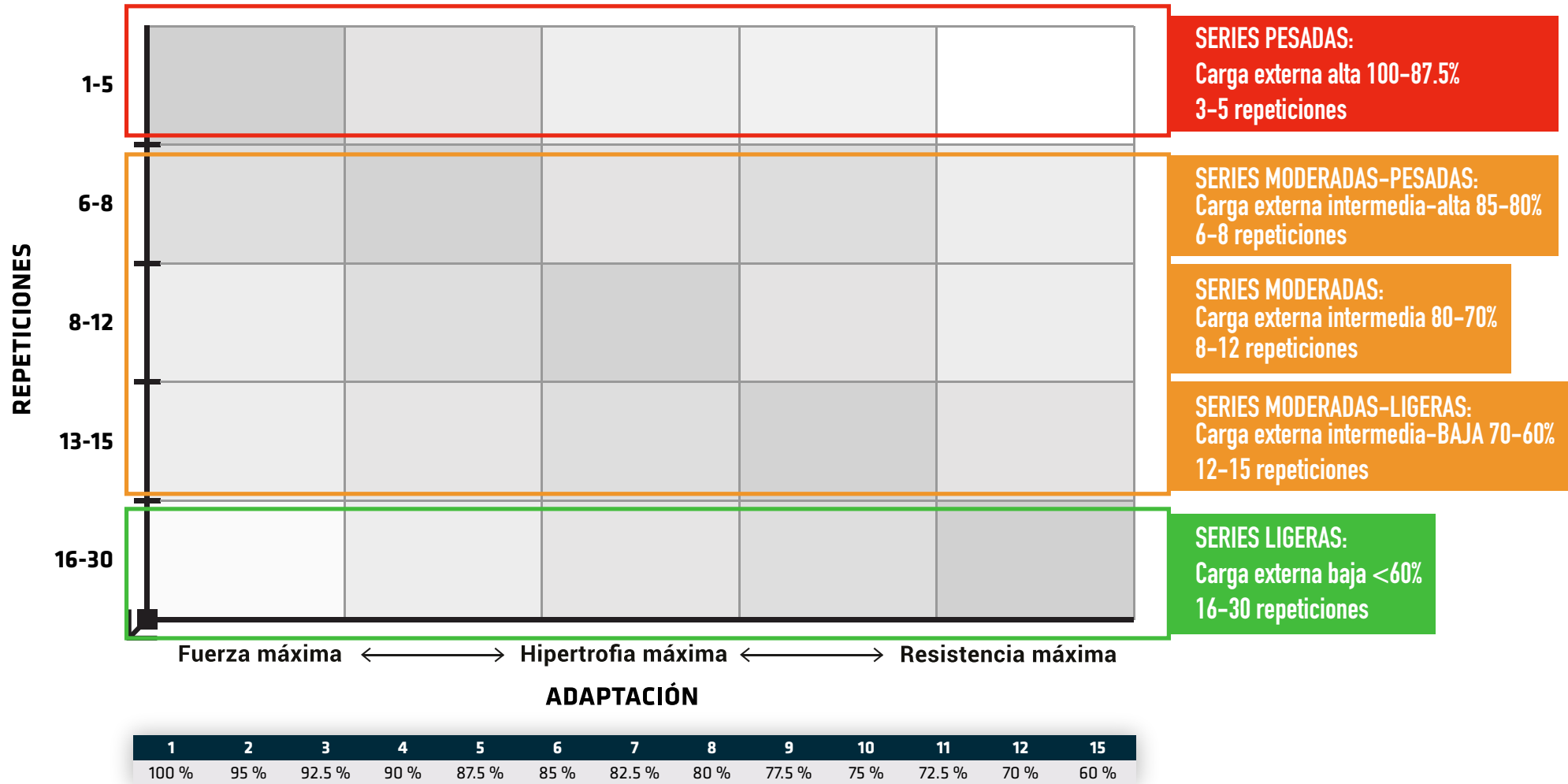
-La naturaleza de la tensión mecánica activa y pasiva

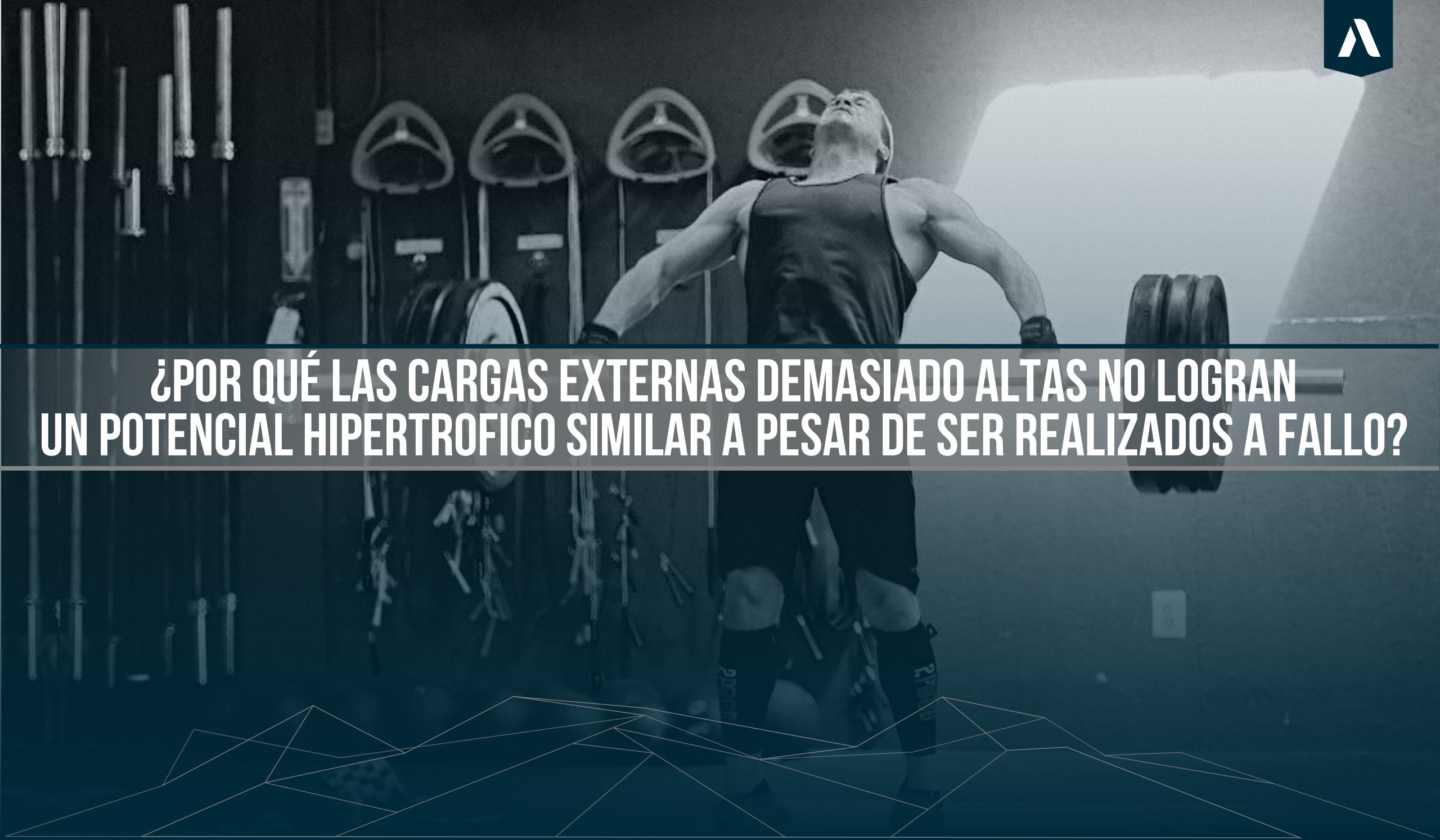
-El rol de la carga externa

-Los efectos de la fatiga

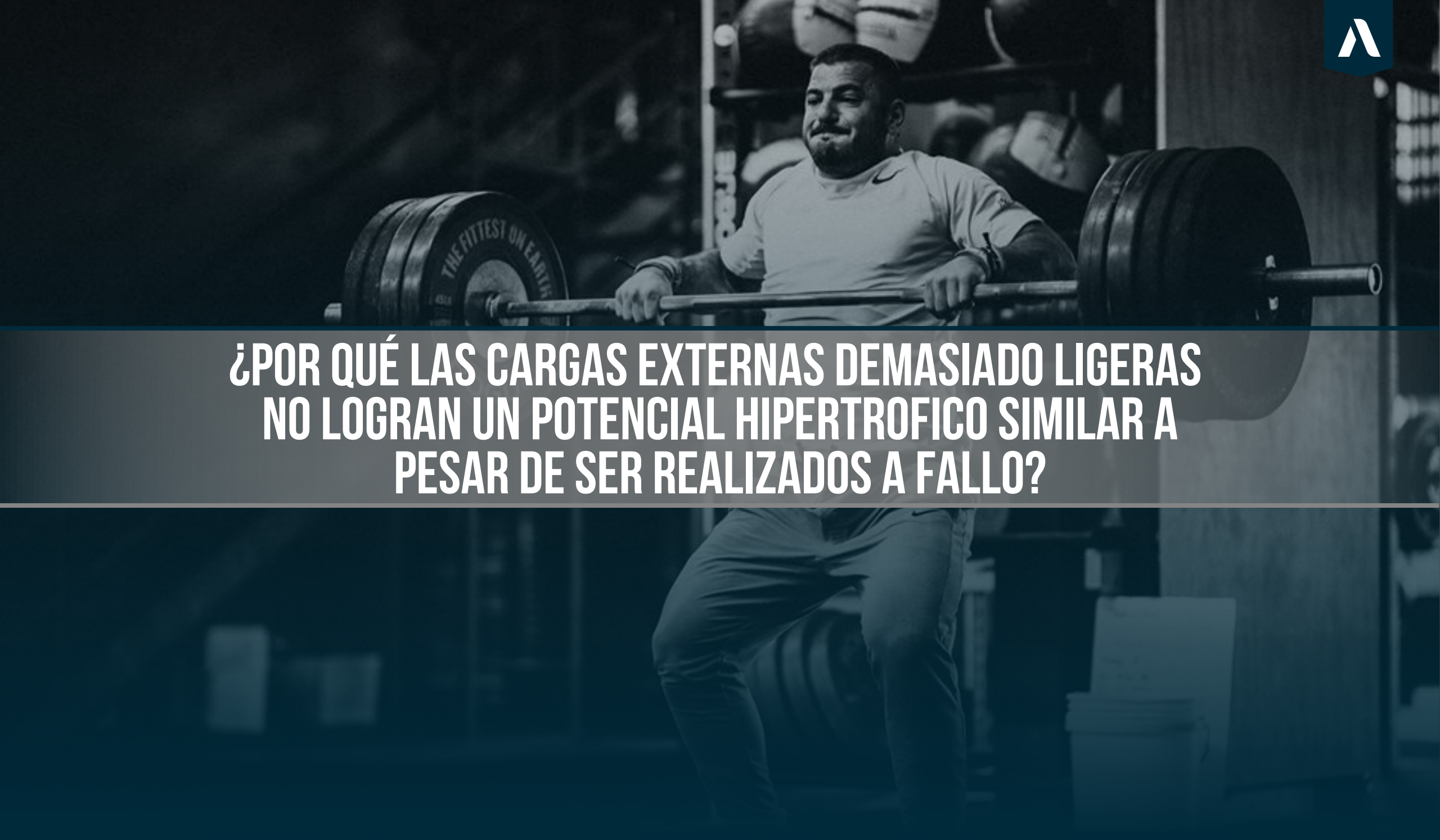


RANGOS DE REPETICIONES CON CARGAS Y EL RESULTADO POTENCIAL DE ENTRENAMIENTO





**¿POR QUÉ LAS CARGAS EXTERNAS DEMASIADO ALTAS NO LOGRAN
UN POTENCIAL HIPERTROFICO SIMILAR A PESAR DE SER REALIZADOS A FALLO?**



**¿POR QUÉ LAS CARGAS EXTERNAS DEMASIADO LIGERAS
NO LOGRAN UN POTENCIAL HIPERTROFICO SIMILAR A
PESAR DE SER REALIZADOS A FALLO?**



¿POR QUÉ NO UTILIZAMOS EXCLUSIVAMENTE CARGAS EXTERNAS ALTAS, INTERMEDIAS O LIGERAS SI MANTIENEN UN POTENCIAL HIPERTROFICO IDÉNTICO?

Yamanaka T et al, 2012.

Bjørnsen T et al, 2019.

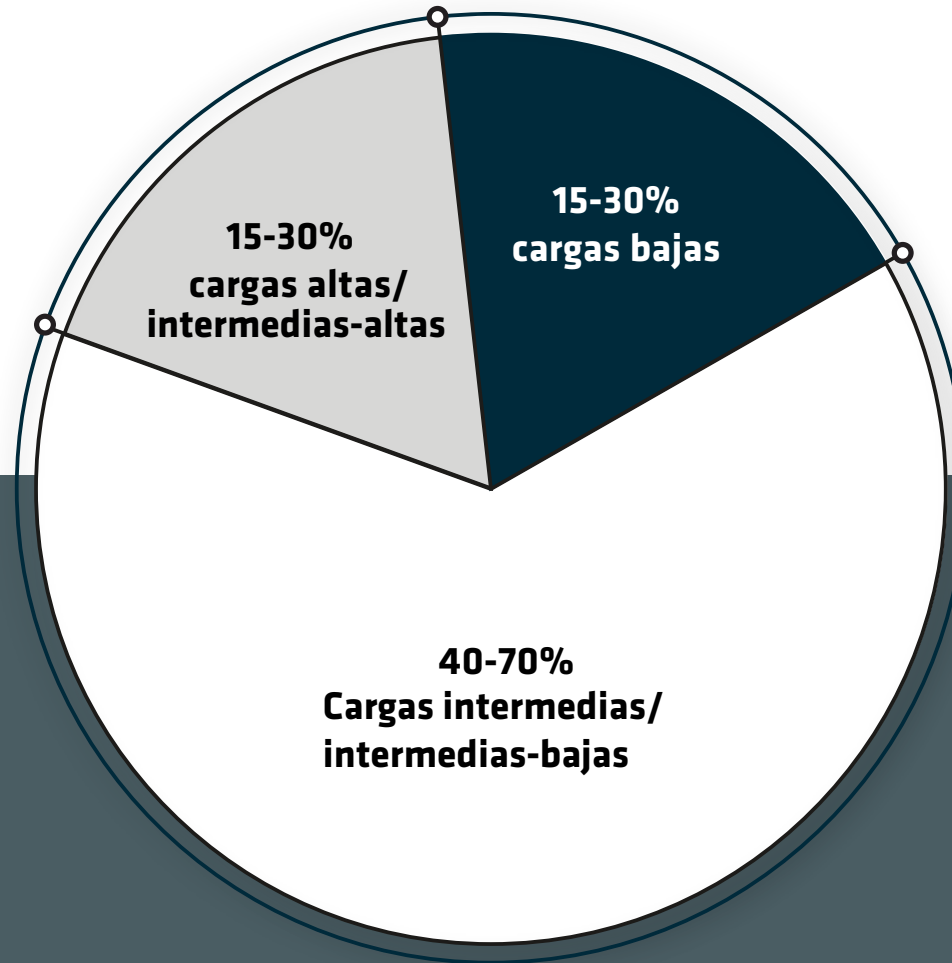
James R Bagley et al, 2014



DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE ENTRENAMIENTO A TRAVÉS DEL CICLO

Cargas Intermedias-altas

- Proveen un potencial de crecimiento muscular estadísticamente idéntico
 - Mayor potencial de incrementar la fuerza
- Requieren de descansos más prolongados entre series
- Psicológicamente más complejos
- Recomendando sin importar el nivel del cliente
- Reducido en patrones con alto valor técnico que no ha sido desarrollado o riesgo de lesión
 - Se requiere menor proximidad al fallo
- Se pueden integrar cargas altas a medios compuestos



Cargas Bajas:

- Crecimiento muscular estadísticamente idéntico
- Mayor potencial de incrementar la resistencia y capacidad de trabajo (recuperación)
- Requieren de periodos de recuperación aumentados (de sesión a sesión)
- Típicamente aplicados en medios aislados o de poco valor técnico
- Ideales en situaciones de lesión; técnicas como BFR
- Se requiere mayor proximidad al fallo por serie

CONSIDERACIONES GENERALES

-Metas/objetivo -Entrenamiento histórico -Lesiones/contraindicaciones -Fortalezas/debilidades

PROGRESIÓN DE ESTÍMULOS EN BASE A LA CATEGORÍA DE CARGAS

CATEGORIA DE CARGA	RANGO DE REPETICIONES	PROPÓSITO	PROGRESIÓN
Moderada-pesada	6-8	-Aplicación de cargas elevadas a fin de incrementar el reclutamiento inmediato de unidades motoras de alto umbral -Desarrollo de fuerza máxima en conjunto al crecimiento muscular	a) Aumento del nivel de esfuerzo a través del incremento de la carga b) Reducción infrecuente de las repeticiones (cicla de nuevo a repeticiones más altas cuando el RIR sea ineficiente y repite)
Moderada Moderada-ligera	8-12 12-15	Aplicación de cargas intermedias e intermedias/bajas a fin de facilitar la mayor acumulación de volumen	a) Aumento constante de repeticiones (1-2) manteniendo el nivel de esfuerzo b) Carga de entrenamiento se mantiene constante hasta alcanzar el limite superior del rango, carga incrementa y se reinicia con el valor mínimo de repeticiones del rango
Ligera	16-30	Aplicación de cargas bajas a fin de incrementar la capacidad de trabajo (resistencia), tolerancia a la fatiga y el reclutamiento continuo de unidades motoras de bajo umbral	a) Aumento constante de repeticiones (2-5) b) Carga de entrenamiento constante hasta alcanzar el limite superior del rango, la carga incrementa y se reinicia con el valor mínimo de repeticiones del rango c) Disminución del periodo de recuperación* (5-15 s)
El incremento de series sucede de acuerdo a parámetros de fatiga y el mantenimiento o incremento del rendimiento; es decir, el incremento de series semanales concurrentemente con incrementos de carga, esfuerzo y/o repeticiones por serie puede representar un estímulo demasiado fatigante.			

RECAPITULACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ENTRENAMIENTO

Panorama amplio de cargas

Individualización del esquema de acuerdo al individuo y grupo muscular en cuestión

Naturaleza del medio y modalidad de entrenamiento

Sobrecarga progresiva diversa

En vez de pensar en una carga específica, a fin de mantener las repeticiones en el rango deseado, se pueden aplicar reducciones de carga (5–10%) de serie a serie a fin de amortiguar la fatiga.



APEKS
PERFORMANCE INSTITUTE



JAY EHRENSTEIN

LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA

 Jayehrenstein@gmail.com

 JAY EHRENSTEIN

 (33) 10 62 57 92

NFA
Nutrition & Fitness
Academy